RK2206实训箱操作手册—RC522开发

MFRC522 RFID 模块（SPI 接口）

1. 目录

- 实验内容
- RC522 API说明
  - 函数说明
    - RC522 初始化
    - RC522 寻卡
    - RC522 防冲突
  - 常量和寄存器说明
- 代码编译
  - 添加文件
  - 修改 BUILD.gn 文件
  - 编译结果
  - 烧录固件
  - 运行结果
- 注意事项
- 技术规格

---

2. 实验内容

在 RK2206 实训箱上通过 **SPI 接口** 与 **MFRC522 RFID 模块** 通信，实现 RFID 卡片的识别与卡号读取功能。

---

3. RC522 API说明

SPI 相关 API 详见 PPT。

3.1 函数说明

3.1.1 (一)、RC522 初始化

定义:	`void rc522_init(void)`
功能:	初始化 RC522 模块及 SPI 通信接口
参数:	无
返回值:	无
依赖:	`\\code_base\\b11_spi_rfid\\include\\rc522.h`

定义:	`void rc522_init(void)`
Tips:	初始化 SPI2 通道（1MHz），并设置 RC522 进入待机模式。

Table 1

3.1.2 (二)、RC522 寻卡

定义:	`unsigned char rc522_request(unsigned char reqMode, unsigned char *tagType)`
功能:	发送寻卡命令，检测是否存在卡片
参数:	`reqMode`：寻卡模式（一般为 `PICC_REQIDL`） `tagType`：卡片类型返回数组
返回值:	状态码（`MI_OK` 表示成功）
依赖:	`\\code_base\\b11_spi_rfid\\include\\rc522.h`
Tips:	若检测到卡片，则后续可进行防冲突处理。

Table 2

3.1.3 (三)、RC522 防冲突

定义:	`unsigned char rc522_anticoll(unsigned char *serNum)`
功能:	防冲突处理，读取卡片的唯一序列号（UID）
参数:	`serNum`：存储卡片 UID 的数组
返回值:	状态码（`MI_OK` 表示成功）
依赖:	`\\code_base\\b11_spi_rfid\\include\\rc522.h`
Tips:	用于多卡情况下识别唯一卡号。

Table 3

3.2 常量和寄存器说明

名称	地址	功能描述
`CommandReg`	0x01	命令寄存器
`ComIEnReg`	0x02	中断使能控制
`ComIrqReg`	0x04	中断请求寄存器
`ErrorReg`	0x06	错误状态寄存器

名称	地址	功能描述
`Status1Reg`	0x07	通信状态寄存器
`FIFODataReg`	0x09	FIFO 数据读写寄存器
`BitFramingReg`	0x0D	位帧调整寄存器
`ModeReg`	0x11	模式控制寄存器
`TxControlReg`	0x14	天线驱动控制寄存器
`VersionReg`	0x37	固件版本号寄存器

Table 4

---

4. 代码编译

4.1 添加文件

将`~vendor/company_demo/b11_spi_rfid`这整个文件夹拖入`~/application/samples`路径下

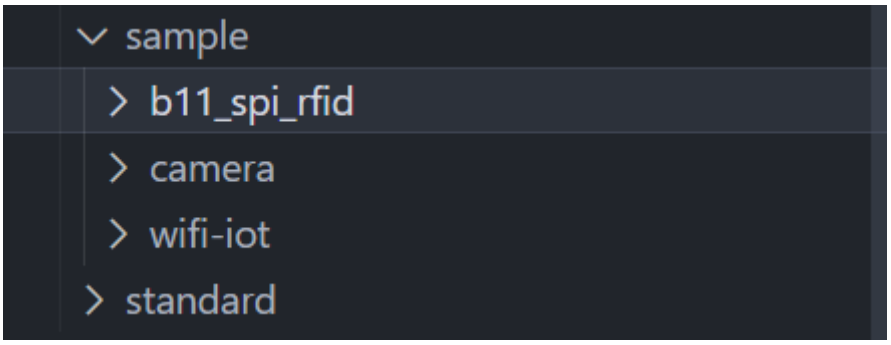


Figure 1

4.2 修改 BUILD.gn 文件

修改 `~/application/samples/` 路径下 BUILD.gn 文件，将如下代码添加到对应位置，指定 `rfid_example` 参与编译。

```
"./b11_spi_rfid:rfid_example",
```

Fence 1

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下 Makefile 文件，添加 `-rfid_example` 参与编译。

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -rfid_example
```

Fence 2

4.3 编译结果

```
root@05fdda9d5ead: /home/
[OHOS INFO] [829/851] STAMP obj/kernel/liteos_m/components/fs/fs.stamp
[OHOS INFO] [830/851] AR libs/libshell.a
[OHOS INFO] [831/851] AR libs/libhichainsdk.a
[OHOS INFO] [832/851] STAMP obj/base/security/deviceauth/frameworks/deviceauth_lite/hichainsdk.stamp
[OHOS INFO] [833/851] gcc cross compiler obj/third_party/paho_mqtt/MQTTClient-C/src/libpahomqtt_static.MQTTClient.o
[OHOS INFO] [834/851] AR libs/libpahomqtt_static.a
[OHOS INFO] [835/851] AR libs/liblwip.a
[OHOS INFO] [836/851] STAMP obj/kernel/liteos_m/kernel.stamp
[OHOS INFO] [837/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_xdevice(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [838/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_xdevice.stamp
[OHOS INFO] [839/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_generate_module_data(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-g
cc)
[OHOS INFO] [840/851] ACTION //vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config:hc_gen(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [841/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_generate_module_data.stamp
[OHOS INFO] [842/851] STAMP obj/vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config/hc_gen.stamp
[OHOS INFO] [843/851] gcc cross compiler obj/out/rk2206/lockzhiner-rk2206/gen/vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config/libhdf
_config.hdf_hex.o
[OHOS INFO] [844/851] AR libs/libhdf_config.a
[OHOS INFO] [845/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/sdk.stamp
[OHOS INFO] [846/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/wifiiot_sdk.stamp
[OHOS INFO] [847/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [848/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts.stamp
[OHOS INFO] [849/851] STAMP obj/build/lite/ohos.stamp
[OHOS INFO] [850/851] ACTION //device/rockchip/rk2206/sdk_liteos:liteos(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [851/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/liteos.stamp
[OHOS INFO] /home/openharmony/vendor/lockzhiner/rk2206/fs.yml not found, stop packing fs. If the product does not need t
o be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:01:40
root@05fdda9d5ead:/home/openharmony#
```

Figure 2

4.4 烧录固件

打开烧录工具RKDevTool

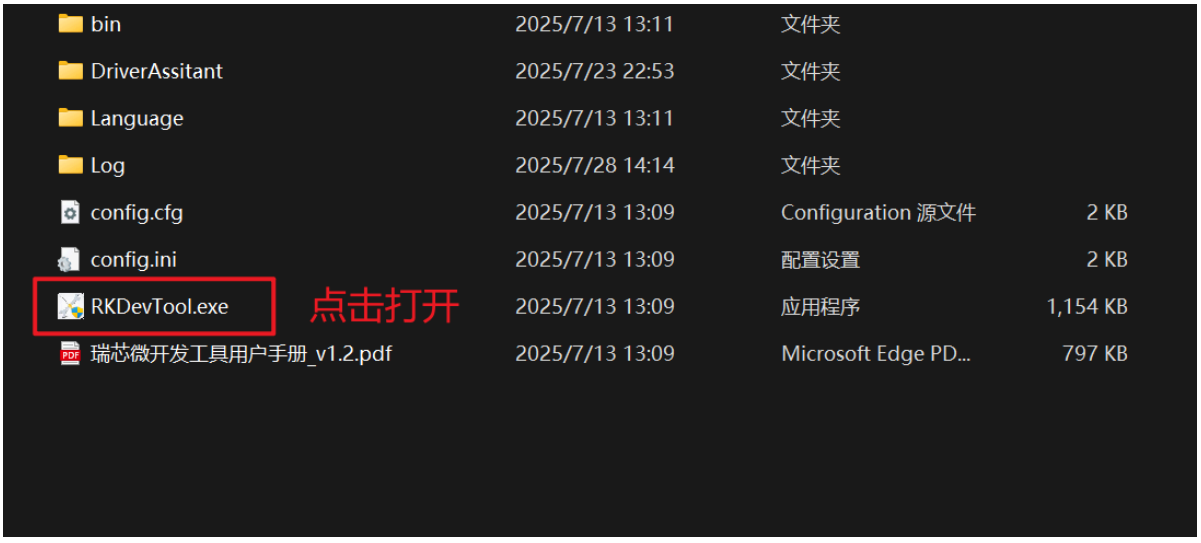
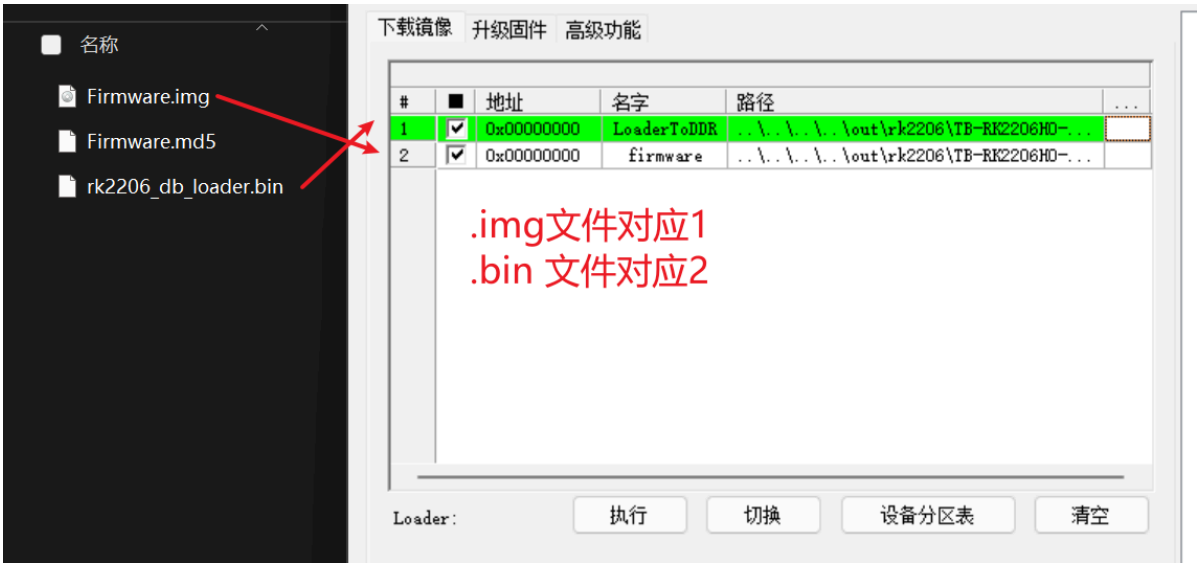


Figure 3

指定两个烧录文件，编译出的目标文件在 `out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images` 目录下。



在RK2206实训箱上上，长按左侧模块控制终端的MaskRom按键（MaskRom按键不要松开），点击ReSet按键（短按，按下后松开，但MaskRom按键不要松开，大约5秒后松开)，烧写工具出现："发现一个MASKROM设备"。如下图所示：

Figure 4

此时点击"执行"，下载程序，下载完成如下：

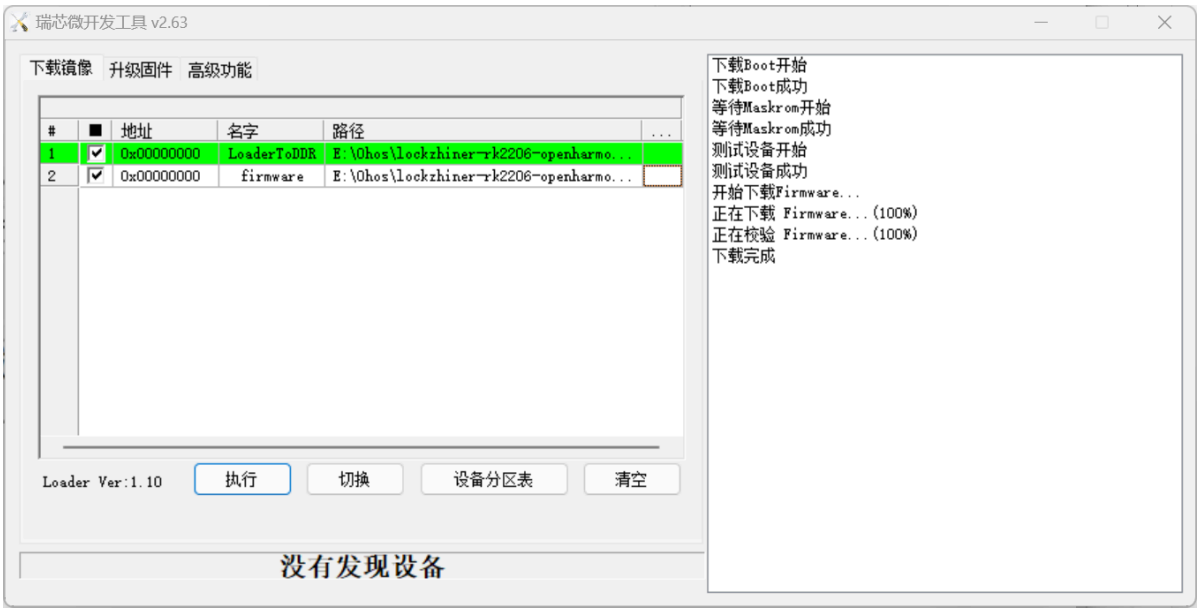


Figure 5

4.5 运行结果

示例代码编译烧录代码后，按下开发板的RESET按键，连接串口，可以看到RFID卡ID。

```
entering kernel init...
hilog will init.
[MAIN:D]Main: LOS_Start ...
Entering scheduler
OHOS # hiview init success.
[GPIO:D]LzGpioInit: id 16 is initialized successfully
[GPIO:D]LzGpioInit: id 17 is initialized successfully
[GPIO:D]LzGpioInit: id 18 is initialized successfully
[GPIO:D]LzGpioInit: id 19 is initialized successfully
New RFID: 1CCC9891
New RFID: 52FDFC69
New RFID: 92FDFC69
```

Fence 3

5. 注意事项

1. **初始化顺序**:先 `rc522_init()` 再调用`rc522_request()`
2. **SPI 通信**: 建议 `1MHz`，避免过快通信导致数据错误
3. **天线控制**: 确保 `TxControlReg` 使能天线输出
4. **卡片距离**: 推荐感应距离 ≤ 3cm，避免识别不稳定。

6. 技术规格

- **通信接口**: SPI
- **SPI 速率**: 1Mhz
- **工作电压**: 3.3V